连续动态世界模型构建方法研究

总体目标

持续状态维护与动作条件演化预测

有限视觉观测 · 连续时间建模 · 对象时空一致性 · 物理连接变化适应

科学问题

科学问题一
不完备观测下连续运动与场景结构的可区分条件

科学问题二
动作响应预测的状态表征需求与误差传递机理

研究内容

研究内容一	研究内容二	研究内容三	研究内容四
不确定性感知的连续时间场景表征	连续运动引导的对象时空一致性建模	物理连接变化下的动态结构表征与更新	动作后果预测与连续动态表征协同建模

连续动态世界状态

统一连续动态世界模型状态

几何与外观 | 连续运动 | 对象及部件关系 | 物理连接状态 | **预测相关状态 r_t**（交互历史 · 响应特征）

预期成果

持续动态状态估计	动作条件演化预测	观测反馈与不确定性	复杂动态环境适应
几何·运动·空间关系	未来几何·运动·动作响应	持续修正·预测误差分析	支撑规划与交互任务